

# Análise Comparativa de Métodos para Detecção de Face Anti-Spoofing: LBP, Deep Learning e Histogramas de Cor

Fernando Daniel Marelino  
Marcos Aquino

Ícaro Travain Darwich da Rocha  
Mateus Vespasiano de Castro

Dezembro de 2025

## Resumo

Este trabalho apresenta uma análise comparativa de três métodos distintos para detecção de ataques de apresentação facial (*face anti-spoofing*), um problema crítico em sistemas de autenticação biométrica. Foram avaliados: (1) Local Binary Patterns (LBP) com classificador SVM, (2) Transfer Learning utilizando a arquitetura VGG16 pré-treinada no ImageNet, e (3) Histogramas de cor nos espaços HSV e YCbCr combinados com SVM. Os experimentos foram conduzidos no dataset NUAA, amplamente utilizado na literatura. ... [falar brevemente sobre os resultados e concluir ao final]

**Palavras-chave:** face anti-spoofing. NUAA. autenticação biométrica.

## Introdução

A autenticação biométrica baseada em reconhecimento facial tem se tornado cada vez mais prevalente em sistemas de segurança, desde o desbloqueio de smartphones até controle de acesso em ambientes corporativos e governamentais. Entretanto, essa crescente adoção também ampliou a superfície de ataque para tentativas de falsificação, onde adversários tentam enganar sistemas de reconhecimento facial utilizando fotografias impressas, vídeos reproduzidos em telas ou máscaras 3D.

Os ataques de apresentação facial, também conhecidos como *face spoofing attacks*, representam uma ameaça significativa à integridade de sistemas biométricos (GALBALLY; MARCEL; FIERREZ, 2014). A detecção desses ataques, denominada *Presentation Attack Detection* (PAD) ou *face anti-spoofing*, tornou-se uma área de pesquisa ativa em visão computacional e segurança da informação.

Diversas abordagens têm sido propostas na literatura para detectar ataques de apresentação facial. Métodos baseados em textura, como *Local Binary Patterns* (LBP), exploram diferenças de micro-texturas entre faces reais e falsificadas (CHINGOVSKA; ANJOS; MARCEL, 2012). Abordagens baseadas em análise de cor (BOULKENAFET;

[KOMULAINEN; HADID, 2015](#)) aproveitam as distorções cromáticas introduzidas pelo processo de impressão ou exibição em telas. Mais recentemente, técnicas de *deep learning* baseadas em transferência de aprendizado e em estratégias de fusão/seleção de *deep features* têm demonstrado resultados promissores, aumentando robustez e acurácia em tarefas de reconhecimento visual ([RASHID et al., 2020](#)).

Este trabalho apresenta uma análise comparativa de três métodos distintos para detecção de face anti-spoofing: (1) Local Binary Patterns combinado com Support Vector Machine (LBP + SVM), representando a abordagem clássica baseada em textura; (2) Transfer Learning com VGG16, representando o paradigma de *deep learning*; e (3) Histogramas de cor nos espaços HSV e YCbCr combinados com SVM, explorando características cromáticas. Os experimentos foram conduzidos no dataset NUAA ([AERONAUTICS; ASTRONAUTICS, 2010; TAN et al., 2010](#)), um *benchmark* amplamente utilizado para avaliação de métodos de anti-spoofing.

O objetivo principal é avaliar comparativamente o desempenho dessas três abordagens em termos de acurácia, *Half Total Error Rate* (HTER) e *Equal Error Rate* (EER), identificando vantagens e limitações de cada método. Os resultados obtidos contribuem para o entendimento de quais características são mais efetivas para a detecção de ataques de impressão fotográfica.

## 1 Revisão da Literatura

## 2 Metodologia

## 3 Experimentos e Resultados

## Conclusão

# Comparative Analysis of Face Anti-Spoofing Detection Methods: LBP, Deep Learning and Color Histograms

Fernando Daniel Marelino  
Marcos Aquino

Ícaro Travain Darwich da Rocha  
Mateus Vespasiano de Castro

Dezembro de 2025

## Abstract

This work presents a comparative analysis of three distinct methods for face anti-spoofing detection, a critical problem in biometric authentication systems. The following methods were evaluated: (1) Local Binary Patterns (LBP) with SVM classifier, (2) Transfer Learning using VGG16 architecture pre-trained on ImageNet, and (3) Color histograms in HSV and YCbCr color spaces combined with SVM. The experiments were conducted on the NUAA dataset, widely used in the literature. Method 3 (Color Histograms + SVM) achieved the best results, reaching 99.13% accuracy, 0.98% HTER, and 0.66% EER. The results demonstrate that color-based features are highly discriminative for distinguishing real faces from photo print attacks, outperforming texture-based and deep learning approaches in this specific scenario.

**Keywords:** face anti-spoofing. presentation attack detection. machine learning. SVM. deep learning. biometrics.

## Referências

AERONAUTICS, N. U. of; ASTRONAUTICS. *NUAA Photograph Imposter Database*. 2010. Dataset for Face Anti-Spoofing Research. Citado na página 2.

BOULKENAFET, Z.; KOMULAINEN, J.; HADID, A. face anti-spoofing based on color texture analysis. *CoRR*, abs/1511.06316, 2015. Disponível em: <<http://arxiv.org/abs/1511.06316>>. Citado na página 2.

CHINGOVSKA, I.; ANJOS, A.; MARCEL, S. On the effectiveness of local binary patterns in face anti-spoofing. In: *2012 BIOSIG - Proceedings of the International Conference of Biometrics Special Interest Group (BIOSIG)*. [S.l.: s.n.], 2012. p. 1–7. Citado na página 1.

GALBALLY, J.; MARCEL, S.; FIERREZ, J. Biometric antispoofing methods: A survey in face recognition. *IEEE Access*, v. 2, p. 1530–1552, 01 2014. Citado na página 1.

RASHID, M. et al. A sustainable deep learning framework for object recognition using multi-layers deep features fusion and selection. *Sustainability*, v. 12, n. 12, 2020. ISSN 2071-1050. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/2071-1050/12/12/5037>>. Citado na página 2.

TAN, X. et al. Face liveness detection from a single image with sparse low rank bilinear discriminative model. In: . [S.l.: s.n.], 2010. v. 6316, p. 504–517. ISBN 978-3-642-15566-6. Citado na página 2.